Universidad Europea

FP A DISTANCIA

Fundamentos de Programación

Tema 1 · Primer día con C#

Instalación, entorno y primeros programas · Curso 26-27

Ve más allá

Objetivos de la primera sesión

- Entender qué son C# y .NET sin entrar todavía en contenidos de programación.
- Instalar correctamente .NET y Visual Studio Code.
- Preparar VS Code para trabajar con C#.
- Crear y ejecutar un primer proyecto de consola.
- Usar únicamente salida y entrada básica por consola.

Objetivo docente ✓

Al terminar, cada alumno debe tener el entorno instalado y ejecutar un programa sencillo.

Hoy NO veremos variables, tipos, operadores, condicionales ni bucles.

Ruta de la sesión

1 Lenguaje → **2** Entorno → **3** Código → **4** Ejecución

- 1. Qué son C# y .NET.
- 2. Instalar .NET SDK.
- 3. Instalar Visual Studio Code y C# Dev Kit.
- 4. Crear el primer proyecto.
- 5. Probar salida y entrada por consola.
- 6. Hacer tres ejercicios muy sencillos.

¿Por qué aprender C#?

- Es un lenguaje moderno y profesional.
- Se utiliza en web, escritorio, servicios y videojuegos.
- Nos permitirá aprender programación de forma estructurada.
- Trabaja de forma natural con la plataforma .NET.

Backend

ASP.NET Core

Aplicaciones

.NET, escritorio, servicios

Videojuegos

Unity

Hoy nos centraremos en preparar el entorno y comprobar que todo funciona.

C# y .NET: idea básica

- C# es el lenguaje con el que escribiremos los programas.
- .NET es la plataforma que incluye herramientas y bibliotecas.
- El SDK de .NET permite crear, compilar y ejecutar proyectos.
- Visual Studio Code será nuestro editor.

Definición rápida i

C# = lenguaje · .NET = plataforma · VS Code = editor.

Ejemplo ⌘

```
Console.WriteLine("Hola, mundo");
```

Qué vamos a aprender HOY

Instalar
NET SDK

Instalar
VS Code

Crear un proyecto

Entrada / salida
de consola

Importante !

Variables, tipos y operadores comenzarán en la siguiente sesión.

Cómo funcionará nuestro primer programa

Paso	Qué ocurre
1	Escribimos el código en Program.cs
2	Guardamos el archivo
3	Ejecutamos dotnet run
4	.NET compila el proyecto
5	Vemos el resultado en la consola

Hoy solo queremos que el circuito escribir → ejecutar → ver resultado funcione correctamente.

Qué necesitamos instalar

- .NET 10 SDK (LTS).
- Visual Studio Code.
- Extensión C# Dev Kit de Microsoft.
- Conexión a Internet durante la instalación.
- Una carpeta de trabajo para los proyectos.

Terminal ⌘

```
Orden recomendado:
1. .NET SDK
2. VS Code
3. C# Dev Kit
```

Nota i

Instala el SDK completo, no únicamente el Runtime.

Instalación de .NET · Paso 1

- Abre el navegador.
- Entra en la página oficial de .NET.
- Selecciona .NET 10, versión LTS.
- En Windows habitual, descarga el SDK x64.

Página oficial

dotnet.microsoft.com/es-es/download/dotnet/10.0

Instalación de .NET · Paso 2

- Ejecuta el instalador descargado.
- Acepta los permisos de Windows si los solicita.
- Pulsa Instalar.
- Espera a que finalice.
- Cierra el instalador.

Comprobación ⌘

```
Instalar → Esperar → Cerrar
```

Error típico !

Después, cierra las terminales que estuvieran abiertas. Abriremos una nueva para comprobar la instalación.

Instalación de .NET · Paso 3

- Abre PowerShell, CMD o una terminal.
- Escribe dotnet --version.
- Debe aparecer un número de versión 10.x.
- Si aparece, .NET está correctamente instalado.

Estructura

```
dotnet --version

# Ejemplo:
10.0.xxx
```

Buena práctica

Si «dotnet» no se reconoce, reinicia la terminal. Si continúa, revisa la instalación del SDK.

Ayuda oficial para instalar .NET

- Microsoft mantiene un tutorial paso a paso.
- Detecta el sistema operativo.
- Incluye instalación y primer «Hola mundo».
- Úsalo si tu equipo no coincide con el ejemplo de clase.

Tutorial

Tutorial oficial .NET · Hola mundo en 5 minutos

Para macOS o Linux utiliza las instrucciones de la misma web.

Consejo

Visual Studio Code · Paso 1: descargar

Acción	Qué hacemos
1	Entrar en la web oficial de VS Code
2	Elegir Windows
3	Descargar User Installer x64
4	Ejecutar el instalador
5	Seguir el asistente

Uso responsable !

code.visualstudio.com/Download

Visual Studio Code · Paso 2: instalar

- Acepta el acuerdo de licencia.
- Mantén la carpeta propuesta.
- Deja las opciones por defecto.
- Activa «Add to PATH» si aparece.
- Finaliza y abre Visual Studio Code.

Ejemplo ⌘

```
Siguiente → Siguiente → Instalar → Finalizar
```

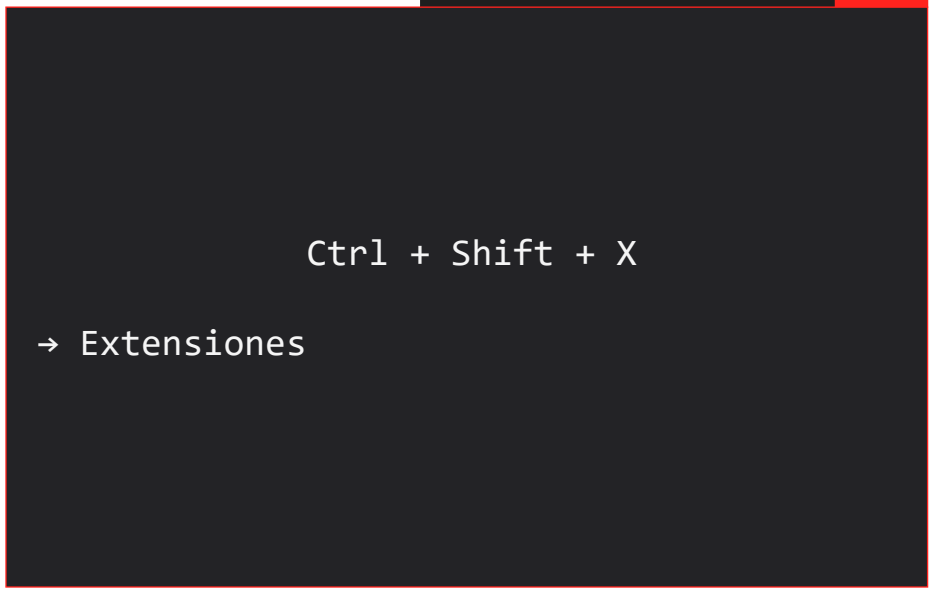
Terminal ⌘

```
Si VS Code ya estaba instalado, basta con
comprobar que abre correctamente.
```

Visual Studio Code · Primera apertura

- Localiza la barra lateral izquierda.
- El icono de bloques corresponde a Extensiones.
- También puedes abrirlas con Ctrl + Shift + X.
- Ahora añadiremos el soporte necesario para C#.

Ejemplo ⌘



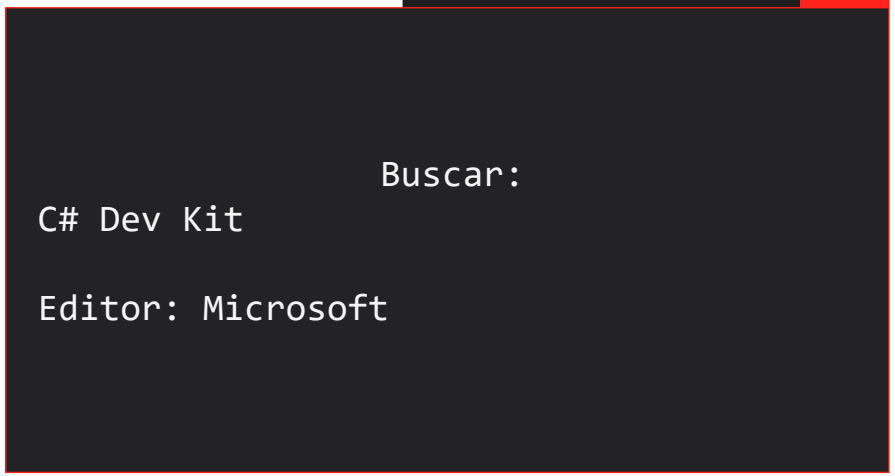
Pregunta rápida ?

No hace falta configurar nada más todavía.

C# Dev Kit · Instalar la extensión

- Abre Extensiones con Ctrl + Shift + X.
- Busca: C# Dev Kit.
- Comprueba que el editor es Microsoft.
- Pulsa Install.
- Espera a que finalice.

Ejemplo ⌘



Muy importante !

Esta será la extensión principal para trabajar con proyectos C# en VS Code.

C# Dev Kit · Enlaces oficiales

- C# Dev Kit es la extensión principal que usaremos.
- La extensión C# forma parte del soporte de lenguaje.
- Evita instalar extensiones de terceros con nombres parecidos.

Ejemplo ⌘

C# Dev Kit · Visual Studio Marketplace

Buena práctica ✓

Extensión C# · Visual Studio Marketplace

Preparar la carpeta del curso

- Crea una carpeta llamada FundamentosProgramacion.
- Dentro crea Tema01.
- Abre VS Code.
- Selecciona File → Open Folder.
- Abre la carpeta Tema01.

Ejemplo

```
FundamentosProgramacion/
└── Tema01/
```

Nomenclatura ✓

Trabajaremos siempre abriendo carpetas completas, no archivos sueltos.

Abrir la terminal integrada

- En VS Code: Terminal → New Terminal.
- La terminal aparecerá en la parte inferior.
- Comprueba una vez más la instalación de .NET.

Ejemplo ⌘

```
dotnet --version
```

C# profesional ★

Si aparece la versión 10.x, VS Code está viendo correctamente el SDK.

Crear nuestro primer proyecto

dotnet new console -o HolaMundo

Parte	Significado
dotnet	Herramientas de .NET
new	Crear algo nuevo
console	Aplicación de consola
-o	Carpeta de salida
HolaMundo	Nombre del proyecto
COMANDO	**dotnet new console -o HolaMundo**

Entrar en el proyecto

- El comando anterior crea una carpeta HolaMundo.
- Entramos en ella con cd HolaMundo.
- VS Code mostrará Program.cs y el archivo del proyecto.
- Hoy solo modificaremos Program.cs.

Ejemplo ⌘

```
cd HolaMundo
```

Error frecuente !

El archivo .csproj lo dejaremos como está.
Más adelante veremos para qué sirve.

Nuestro primer programa

- Abre Program.cs.
- Borra el contenido si es necesario.
- Escribe exactamente la línea del ejemplo.
- Guarda con Ctrl + S.

Ejemplo

```
Console.WriteLine("Hola, mundo");
```

Ejecutar el programa

- Asegúrate de estar dentro de la carpeta HolaMundo.
- Escribe dotnet run.
- .NET compilará y ejecutará el programa.
- Debe aparecer: Hola, mundo.

Ejemplo ⌘

```
dotnet run

Hola, mundo
```

Regla de oro !

Cada vez que cambies el código: guarda y vuelve a ejecutar dotnet run.

Salida por consola

- Console.WriteLine() escribe y salta a la línea siguiente.
- Console.Write() escribe y deja el cursor en la misma línea.
- De momento solo mostraremos textos entre comillas.

Ejemplo

```
Console.Write("Hola ");
Console.WriteLine("clase");
Console.WriteLine("Mi primer programa en C#");
```

Entrada por consola

Instrucción	Qué hace	Ejemplo
Console.WriteLine	Muestra un mensaje	Console.WriteLine("Nombre:");
Console.ReadLine	Espera hasta pulsar Enter	Console.ReadLine();
Console.Write	Muestra sin salto	Console.Write("Escribe: ");

Ejemplo ⌘

```
Console.WriteLine("Escribe tu nombre:");
Console.ReadLine();
Console.WriteLine("¡Entrada recibida!");
```

Ojo !

Hoy ReadLine() solo esperará una entrada. Guardar ese dato será contenido de la próxima sesión.

Ejemplo guiado: pequeño diálogo

- El programa saluda.
- Pide al usuario que escriba su nombre.
- Espera a que pulse Enter.
- Después muestra un mensaje final.

Ejemplo ⌘

```
  Console.WriteLine("Bienvenido a Fundamentos");
Console.Write("Escribe tu nombre: ");
Console.ReadLine();
Console.WriteLine("¡Perfecto! La entrada
funciona.");
```

Pregunta de examen ?

No almacenamos el nombre todavía. Solo comprobamos que el programa puede esperar una entrada.

Errores frecuentes del primer día

Problema	Qué revisar
dotnet no se reconoce	SDK instalado y terminal reiniciada
No encuentra proyecto	Estás en la carpeta correcta
Error de sintaxis	Comillas, paréntesis y ;

Ejemplo ⌘

```
dotnet --version

dotnet run
```

Ayuda i

Lee el primer mensaje útil del error antes de empezar a cambiar cosas al azar.

Ayudas básicas de VS Code

- El editor colorea el código.
- Los subrayados rojos suelen indicar un error.
- Al pasar el ratón aparece una explicación.
- Ctrl + S guarda el archivo.
- Terminal → New Terminal abre la consola integrada.

Ejemplo

```
Ctrl + S → Guardar
Ctrl + Shift + X → Extensiones
Terminal → New Terminal
```

Ejercicio en clase · Mi tarjeta de bienvenida

ENUNCIADO

Crea un proyecto llamado Bienvenida.
Muestra tres líneas:
1. Bienvenido/a a Fundamentos de Programación
2. Tu nombre y apellidos
3. Mi primer programa en C# funciona

CONDICIÓN

No uses variables, tipos, operadores, condicionales ni bucles.

OBJETIVO

Practicar:
- crear un proyecto
- abrir Program.cs
- WriteLine() y Write()
- ReadLine()
- dotnet run

Reto ✓

Haz que la pregunta final aparezca en la misma línea usando Console.Write().

Dos ejercicios más para practicar

- Ejercicio 2 · Conversación mínima: pregunta, espera Enter, haz otra pregunta y termina.
- Ejercicio 3 · Cartel del módulo: título, tres normas y despedida; al final espera Enter.
- Los tres ejercicios están también como ficheros .cs de inicio para Moodle.

Error ⌘

```
Solo usamos:
Console.WriteLine(...)
Console.Write(...)
Console.ReadLine();
```

Solución ⌘

```
La próxima sesión empezaremos a guardar los datos que
escribe el usuario.
```

Comprobación final de la sesión

- .NET SDK instalado.
- dotnet --version funciona.
- VS Code instalado.
- C# Dev Kit instalado.
- Proyecto creado con dotnet new console.
- Programa ejecutado con dotnet run.
- Tres ejercicios sencillos probados.

Entrega rápida ✓

Si todos los puntos están hechos, el entorno queda listo para la siguiente sesión.

Comando ⌘

```
dotnet --version
dotnet run
```

Resumen del primer día

- C# es el lenguaje y .NET es la plataforma.
- Para desarrollar necesitamos instalar el .NET SDK.
- Visual Studio Code será nuestro editor.
- C# Dev Kit añade soporte de C# a VS Code.
- dotnet new console crea un proyecto.
- dotnet run lo compila y ejecuta.
- Write/WriteLine muestran información; ReadLine espera una entrada.

Enlaces oficiales

- Descarga .NET 10 SDK
- Tutorial oficial .NET
- Descarga Visual Studio Code
- C# Dev Kit · Marketplace
- Extensión C# · Marketplace

Universidad Europea
CENTRO PROFESIONAL



¿Preguntas?

Universidad Europea

Fin del tema

Fundamentos de Programación

Tema 1 · Primer día con C#

Ve más allá

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados